Grupo de Inteligencia Artificial
Universidad Rey Juan Carlos

Hoja de Problemas Tema 3
Búsqueda heurística
Soluciones

Universidad Rey Juan Carlos

Ejercicio 1:

Contesta a las siguientes preguntas:

(a) ¿Cuál es el objetivo de una función heurística aplicada a la búsqueda en el espacio de estados?

Solución:

Estimar la adecuación de un nodo para ser expandido.

(b) ¿Cuál es la definición de heurística consistente?

Solución:

Una heurística es consistente si para todo nodo n_i y todo sucesor n_j de n_i se cumple que

$$h^*(n_i) - h^*(n_j) \leq c(n_i,n_j)$$

es decir, h^* **subestima** el coste de todos los operadores (los que llevan de n_i de n_j)

(c) ¿Cuál es la definición de heurística optimista?

Solución:

Una heurística h^* es optimista sí para todo nodo n:

$$h^*(n) \leq h(n)$$

es decir, h^* **subestima** el coste total de llegar desde un nodo n al nodo meta más cercano.

(d) ¿Una función heurística consistente es también optimista?

Solución:

Si. Una heurística consistente subestima el coste de todos los operadores, por lo tanto, también subestima el coste total hacia la meta.

(e) ¿Qué condición(es) garantizan que el algoritmo A^* sea óptimo?

Solución:

La aplicación de una función heurística optimista garantiza que el algoritmo A^* sea óptimo.

Grupo de Inteligencia Artificial
Universidad Rey Juan Carlos

Hoja de Problemas Tema 3
Búsqueda heurística
Soluciones

Universidad Rey Juan Carlos

Ejercicio 2:

1.1 El que el algoritmo A^* utilice una función heurística h^* consistente

(a) es condición necesaria para que $h^*(n) > g(n)$ en todos los nodos n del árbol de búsqueda.
(b) es condición suficiente para que el valor de f^* crezca de forma monótona en todos los caminos del árbol de búsqueda.
(c) es condición necesaria para que el algoritmo A^* sea óptimo.
(d) es condición suficiente para que el algoritmo A^* sea óptimo.

1.2 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del *algoritmo* A^* son verdaderas y cuáles son falsas?

(a) Si h^* es optimista, entonces el valor f^* crece de forma débilmente monótona en todos los caminos del árbol de búsqueda.
(b) Si h^* es optimista, entonces también es consistente.
(c) Si h^* es optimista, entonces el algoritmo A^* es óptimo.
(d) Si h^* no es optimista, entonces tampoco es consistente.

Ejercicio 3:

Dado el problema de búsqueda presentado en la figura a la derecha, por un genérico nodo (u,v), ¿cuáles de las siguientes funciones heurísticas son optimistas?

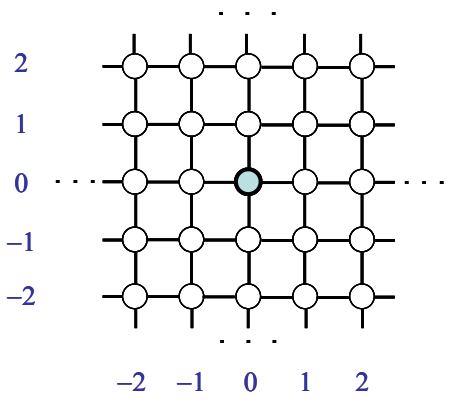


Figura 1. *Red 2D regular e infinito.*

- *Estado inicial (0,0).*
- *Estado meta (x,y); x,y∈Z.*
- *Movimiento entre estados directamente conectados a coste 1*

(a) $h^*((u,v)) = |u\text{-}x| + |v\text{-}y|$
(b) $h^*((u,v)) = |u\text{-}x| * |v\text{-}y|$
(c) $h^*((u,v)) = 2 * min(|u\text{-}x|, |v\text{-}y|)$
(d) $h^*((u,v)) = |u| + |x| + |v| + |y|$
(e) $h^*((u,v)) = \sqrt{(|u-x|)^2 + (|v-y|)^2}$

Solución:

Para determinar si las definiciones son optimistas hay que compararlas con el coste real entre un nodo (u,v) y la meta (x,y). Determinamos el coste real:

$$h((u,v)) = |u\text{-}x| + |v\text{-}y|$$

Por tanto:

(a) $h^*((u,v)) = |u\text{-}x| + |v\text{-}y|$

Sí: ya que $h^*((u,v)) = |u\text{-}x| + |v\text{-}y| \leq h((u,v)) = |u\text{-}x| + |v\text{-}y|$

(b) $h^*((u,v)) = |u-x| * |v-y|$

No: Por ejemplo si (u,v)=(4,4) y (x,y) =(0,0):

$h^*((4,4)) = |4-0| * |4-0| = 16 > h((4,4)) = |4-0| + |4-0| = 8$

(c) $h^*((u,v)) = 2 * min(|u-x|, |v-y|)$

Si. Veamos:

Para cualquier dos números naturales *a* y *b*, se cumple $2*min(a,b) \leq a+b$.

Por tanto, sólo con substituir *a* por $|u-x|$ y *b* por $|v-y|$ se obtiene:

$h^*((u,v)) = 2 * min(|u-x|, |v-y|) \leq h((u,v)) = |u-x| + |v-y|$

(d) $h^*((u,v)) = |u| + |x| + |v| + |y|$

No: Por ejemplo si (u,v)=(1,1) y (x,y) =(1,1):

$h^*((1,1)) = |1|+|1|+|1|+|1| = 4 > h((1,1)) = |1-1| + |1-1| = 0$

(e) $h^*((u,v)) = \sqrt{(|u-x|)^2 + (|v-y|)^2}$

Si. Veamos:

$h^*((u,v)) = \sqrt{(|u-x|)^2 + (|v-y|)^2} \leq h((u,v)) = |u-x| + |v-y|$ *sii*

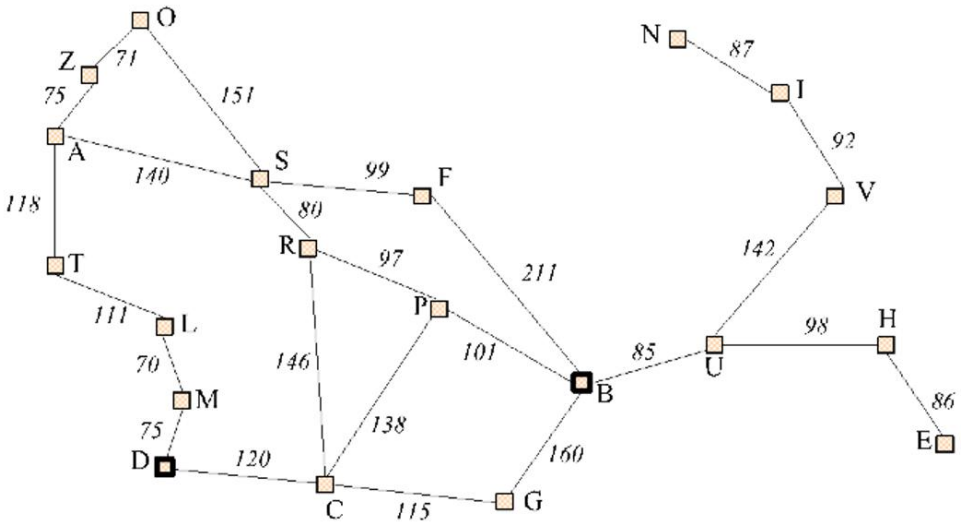
$(|u-x|)^2 + (|v-y|)^2 \leq (|u-x| + |v-y|)^2$ *sii*

$(|u-x|)^2 + (|v-y|)^2 \leq (|u-x|)^2 + (|v-y|)^2 + 2(|u-x|)(|v-y|)$ *sii*

$0 \leq 2(|u-x|)(|v-y|)$ se cumple por el operador de valor absoluto.

Ejercicio 4:

El grafo que se muestra a continuación representa un esquema de un mapa de carreteras. Los nodos están etiquetados con el nombre de ciudades, y los arcos con la distancia por carretera entre dichas ciudades. Inicialmente nuestro agente se encuentra en la ciudad *D*, y procura trasladarse por carretera a la ciudad *B* por el camino más corto. Con tal fin, puede hacer uso de su conocimiento de la región, y en particular de la distancia aérea entre ciudades. La función h^* que se muestra al lado indica la distancia aérea entre cualquier ciudad y la ciudad de destino *B*.

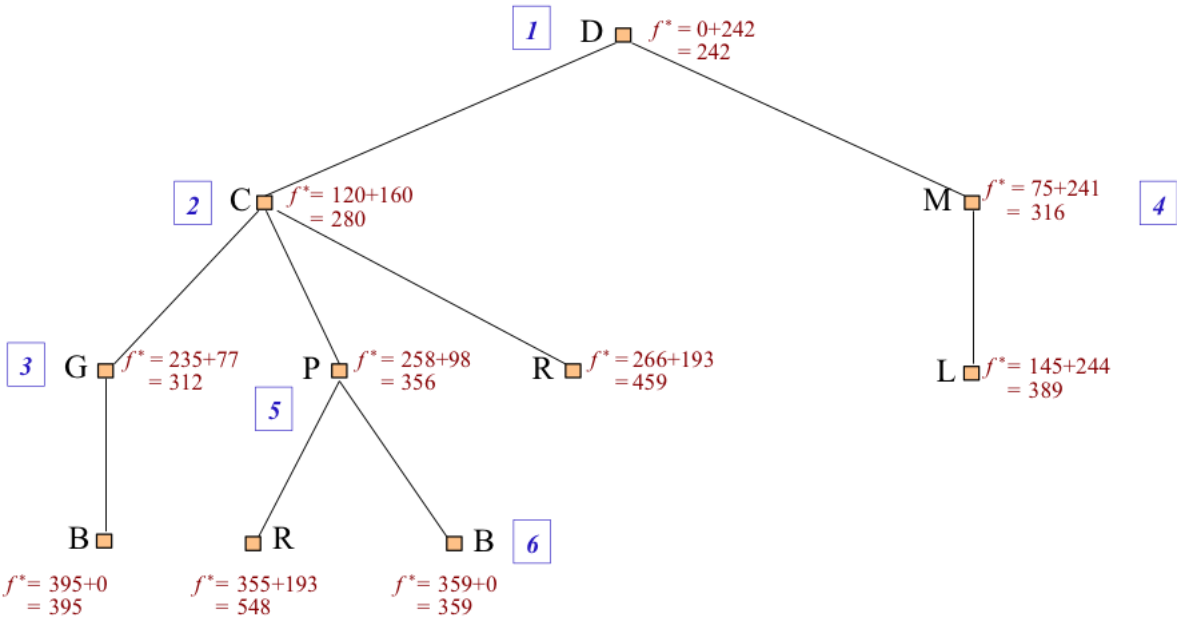


	h^*
A	366
B	0
C	160
D	242
E	161
F	178
G	77
H	151
I	226
L	244
M	241
N	234
O	380
P	98
R	193
S	253
T	329
U	80
V	199
Z	374

Suponga que el programa de agente se basa en el algoritmo A∗ para resolver este problema.

a) Desarrolle el árbol de búsqueda que genera el algoritmo A*, asumiendo que se filtran ciclos simples (p.e.: $D - M - D$). Indique el orden en el que se expanden los nodos, así como el valor de g, h^*, y f^* de cada nodo del árbol de búsqueda.

Solución:



b) Muestre también el estado de la lista abierta en cada paso del algoritmo

Solución:

1. (D/242)
2. (C/280), (M/316)
3. (G/312), (M/316), (P/356), (R/459)
4. (M/316), (P/356), (B/395), (R/459)
5. (P/356), (L/389), (B/395), (R/459)
6. (B/359), (L/389), (B/395), (R/459), (R/548)

Cabe notar que el algoritmo A* no para después del paso 3, cuando el nodo meta B se añade al árbol de búsqueda (o, lo que es lo mismo, el nodo B entra en la lista abierta). Eso es así porque hay nodos hoja en el árbol con un valor f* menor que el del nodo meta que se exploran antes que el nodo B (por eso el nodo meta no es el primero de la lista abierta). Y efectivamente, el algoritmo encuentra un camino de menor coste (a través de P) al nodo meta B que el camino inicial.

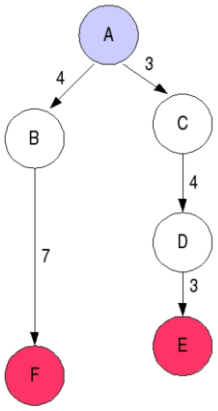
Grupo de Inteligencia Artificial Universidad Rey Juan Carlos

Hoja de Problemas Tema 3
Búsqueda heurística
Soluciones

Universidad Rey Juan Carlos

Ejercicio 5:

El grafo que se muestra en la figura describe un problema de búsqueda. Suponga que *A* es el estado inicial y que *F* y *E* son estados meta. Los arcos están etiquetados con el coste real de los operadores.



a) Defina una función heurística h^* que resulte ser *optimista* y *no consistente*.

Solución:
La siguiente función heurística cumple este criterio:

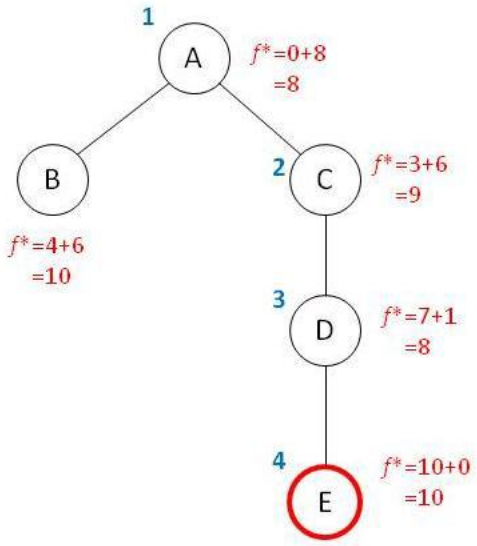
	h^*
A	8
B	6
C	6
D	1
E	0
F	0

La función es optimista:
$h^*(A) = 8 \leq h(A) = 10$ $h^*(B) = 6 \leq h(B) = 7$ $h^*(C) = 6 \leq h(C) = 7$
$h^*(D) = 1 \leq h(D) = 3$ $h^*(E) = 0 \leq h(E) = 0$ $h^*(F) = 0 \leq h(F) = 0$

Y no es consistente, porque no subestima el coste real del operador que lleva del estado C al estado D:
$h^*(C) - h^*(D) = 6 - 1 = 5 > c(C,D) = 4$

b) Desarrolle el árbol de búsqueda que genera el algoritmo A^* con esta función. ¿Es el algoritmo A^* óptimo en este caso?

Solución:



El algoritmo es óptimo, como se puede observar. Eso es debido a que la función heurística es optimista.

Ejercicio 6:

Considere el problema de los bloques cuyo estado inicial y estado meta se muestran en la figura.

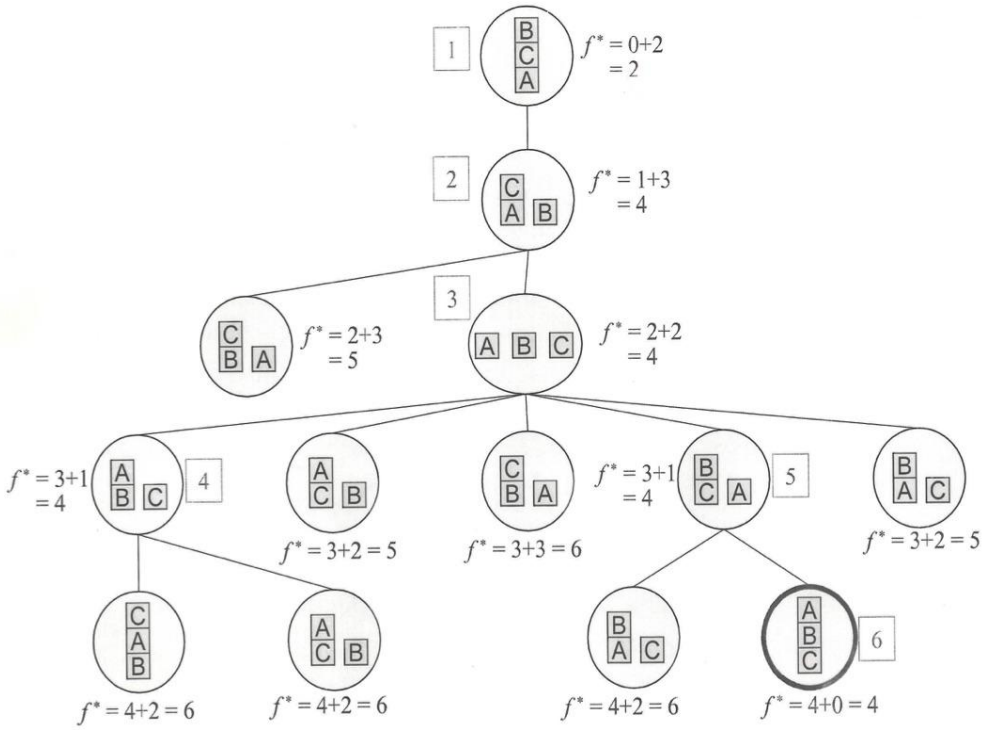


Desarrolle el árbol de búsqueda que expande el algoritmo A^*, utilizando la siguiente heurística:

$$h^*(n) = \text{número de bloques descolocados}$$

Para ello, considere que un bloque está descolocado si por debajo no tiene el elemento correcto (bien el bloque deseado o bien la mesa). Filtre los ciclos simples, indique el orden de expansión de los estados y muestre en cada paso los valores de f^*, g y h^*. Suponga que el coste de cada operador es 1.

Solución:



Nótese que una solución en la que no se hubiera expandido el nodo del paso 4 sería igualmente correcta ya que, si varios nodos hoja tienen el mismo valor de f^* (en este caso $f^* = 4$), el algoritmo A^* elige uno de entre estos nodos de forma aleatoria para expandirlo.

Ejercicio 7:

Las recientes lluvias han provocado daños en la infraestructura de un municipio que deben ser reparados con urgencia. Concretamente, hay N obras por realizar y se ha pedido presupuesto a M empresas constructoras para cada una de las obras. El coste de encargar cada obra a cada empresa viene dado por una tabla como la siguiente, donde $C_{i,j}$ indica el coste de encargar a la empresa E_i la obra O_j.

	Obra O_1	Obra O_2	…	Obra O_N
Empresa E_1	$C_{1,1}$	$C_{1,2}$		$C_{1,N}$
Empresa E_2	$C_{2,1}$	$C_{2,2}$		$C_{2,N}$
…				
Empresa E_M	$C_{M,1}$	$C_{M,2}$		$C_{M,N}$

El Ayuntamiento ha decidido asignar *una sola obra por empresa*. El problema consiste en decidir qué obra se asignará a cada empresa, de modo que se minimice el coste total. Los técnicos deciden utilizar el algoritmo A^* para resolver el problema.

a) Defina una representación "eficiente" del problema, especificando el conjunto de posibles estados, estado inicial, estados meta, así como operador(es) y su coste.

Solución:

Se puede utilizar una lista de empresas para representar un estado en el espacio de búsqueda: la primera empresa de la lista es adjudicataria de la obra O1, la segunda de la obra O2, etc. Por ejemplo, la lista [E3,E1] representa un estado en el que la obra O1 está adjudicada a la empresa E3, la obra O2 a la empresa E1, y las obra O3 hasta ON están todavía sin adjudicar.

Estado inicial: []

Estados meta: cualquier lista de longitud N que no contenga elementos (empresas) repetidos

Operador: añadir un elemento (una empresa nueva) al vector, i.e. adjudicar la siguiente obra a una empresa nueva

Coste de un operador: el coste de dicha adjudicación

b) Defina una "buena" función heurística h^* optimista para el problema general. ¿Es su función h^* también consistente?

Solución:

Para un estado s, la función heurística h^* devuelve la suma de los costes mínimos de todas las obras no asignadas, considerando para ello únicamente las empresas sin adjudicación en *s*. Formalmente, si consideramos *ob(s)* el conjunto de obras asignadas en *s*, y *emp(s)* el conjunto de empresas adjudicatarias en *s*:

$$h^*(s) = \sum_{O_j \notin ob(s)} min_{E_i \notin emp(s)}\{C_{i,j}\}$$

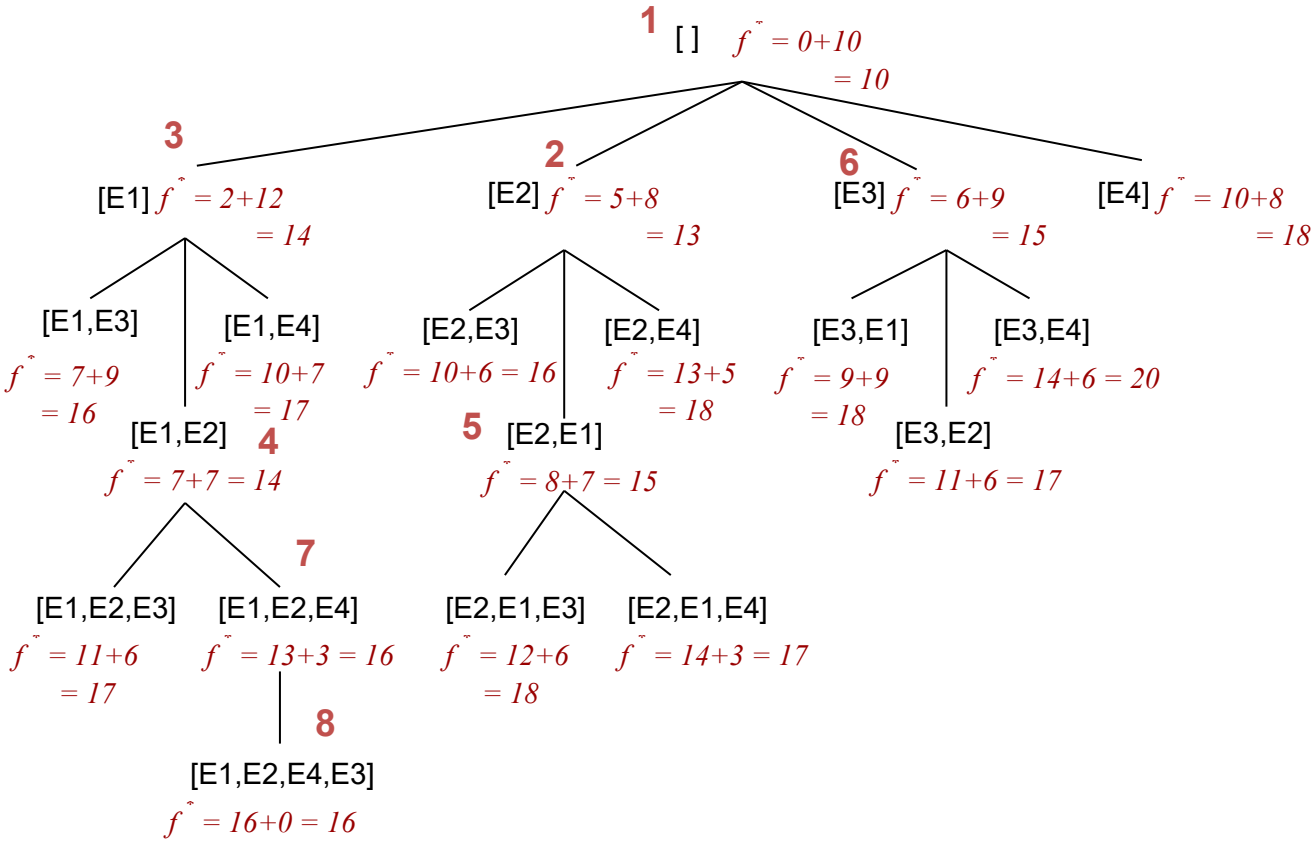
Para cada obra no adjudicada en *s,* el coste real de su adjudicación siempre es mayor o igual que el coste mínimo contabilizado por h^*. Se sigue que h^* subestima el coste real de cada operador por lo que es consistente, en consecuencia, también es optimista.

c) Considere el siguiente caso particular (los costes se expresan en millones de Euros)

	Obra O_1	Obra O_2	Obra O_3	Obra O_4
Empresa E_1	2	3	2	4
Empresa E_2	5	5	4	5
Empresa E_3	6	5	4	3
Empresa E_4	10	8	6	6

Desarrolle el árbol de búsqueda que genera el algoritmo A* (puede suponer el "mejor caso"). Indique el orden en el que se expanden los nodos, los valores de g, h^* y f^* para cada nodo del árbol de búsqueda, y la evolución de la lista abierta.

Solución:



Lista abierta:

1. ([],10)
2. **([E2],13) ([E1],14) ([E3,15]) ([E4,18])**
3. ([E1],14) **([E2,E1],15)** ([E3,15]) **([E2,E3],16) ([E2,E4],18)** ([E4,18])
4. **([E1,E2],14)** ([E2,E1],15) ([E3,15]) **([E1,E3],16)** ([E2,E3],16) **([E1,E4],17)** ([E2,E4],18) ([E4,18])
5. ([E2,E1],15) ([E3,15]) **([E1,E2,E4],16)** ([E1,E3],16) ([E2,E3],16) **([E1,E2,E3],17)** ([E1,E4],17) ([E2,E4],18) ([E4,18])
6. ([E3,15]) ([E1,E2,E4],16) ([E1,E3],16) ([E2,E3],16) **([E2,E1,E4],17)** ([E1,E2,E3],17) ([E1,E4],17) **([E2,E1,E3],18)** ([E2,E4],18) ([E4,18])
7. ([E1,E2,E4],16) ([E1,E3],16) ([E2,E3],16) **([E3,E2],17)** ([E2,E1,E4],17) ([E1,E2,E3],17) ([E1,E4],17) **([E3,E1],18)** ([E2,E1,E3],18) ([E2,E4],18) ([E4,18]) **([E3,E4],20)**
8. **([E1,E2,E4,E3],16)** ([E1,E3],16) ([E2,E3],16) ([E3,E2],17) ([E2,E1,E4],17) ([E1,E2,E3],17) ([E1,E4],17) ([E3,E1],18) ([E2,E1,E3],18) ([E2,E4],18) ([E4,18]) ([E3,E4],20)

éxito